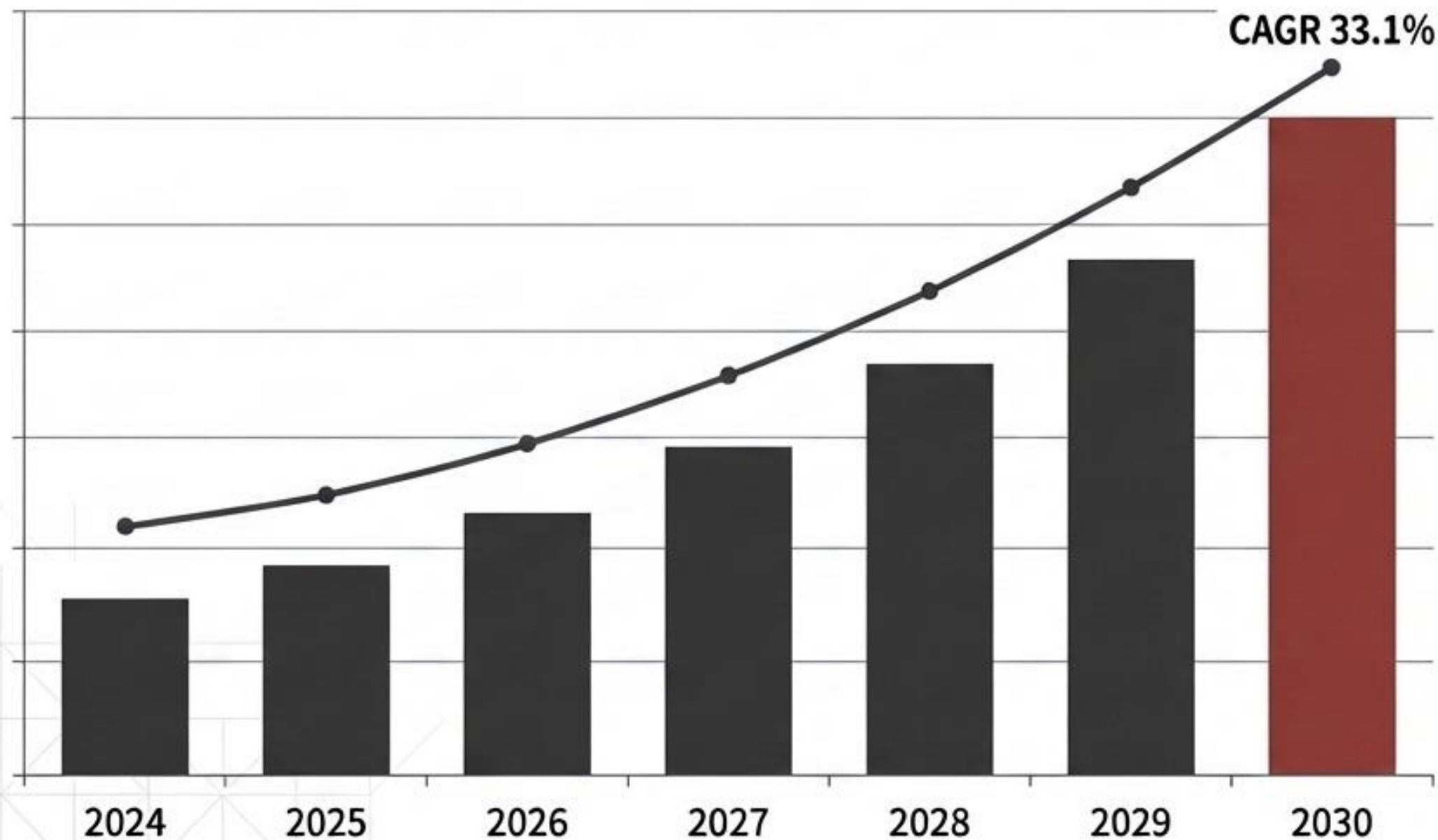


データサイエンス市場の未来 予測：2030年に向けたインテリ ジェンスのインフラ構築

技術的パラダイムシフトと、企業が取るべき戦
略的転換の全貌

- 本資料は、2025年から2030年にかけて発生する不可逆的なビジネス・エコシステムの変化を解き明かす。
- 生成AI、エッジコンピューティング、量子計算が交差する未来において、企業がいかにしてデータ資産を競争優位の源泉へと再定義すべきかを示す。

データサイエンス市場の爆発的拡大とマクロ経済的動向



7,078.4億ドル

2030年予測増分規模 (CAGR 33.1%)

4,709.2億ドル

2030年総市場規模予測 (CAGR 26.0%)

4兆1,873億円

日本国内AIシステム市場 (CAGR 56.5%)

175ゼタバイト

2025年世界データ量

データサイエンス・プラットフォームは、単なる分析ツールから意思決定と執行を担う統合的ビジネス・エコシステムへと進化した。IoTと、コネクティビティの拡大により、多層的なデータをリアルタイムでインテリジェンスに変換する能力が企業の生存条件となっている。

注：CAGR（年平均成長率）は、 $(\text{終了時の値} / \text{開始時の値})^{(1 / \text{期間年数})} - 1$ で算出されます。

地域別成長ダイナミクスとハイブリッド・アーキテクチャの台頭

Regional Dynamics



北米

収益シェアトップ (34.1% → 37.6%)。巨大プラットフォーマーの先行投資が牽引。

APAC (アジア太平洋)

成長率世界トップ (CAGR 34.6%)。日本・中国・インドにおける製造業高度化とクラウド採用が推進力。

Deployment Matrix

クラウド

スケーラビリティと生成AI運用の標準。

オンプレミス

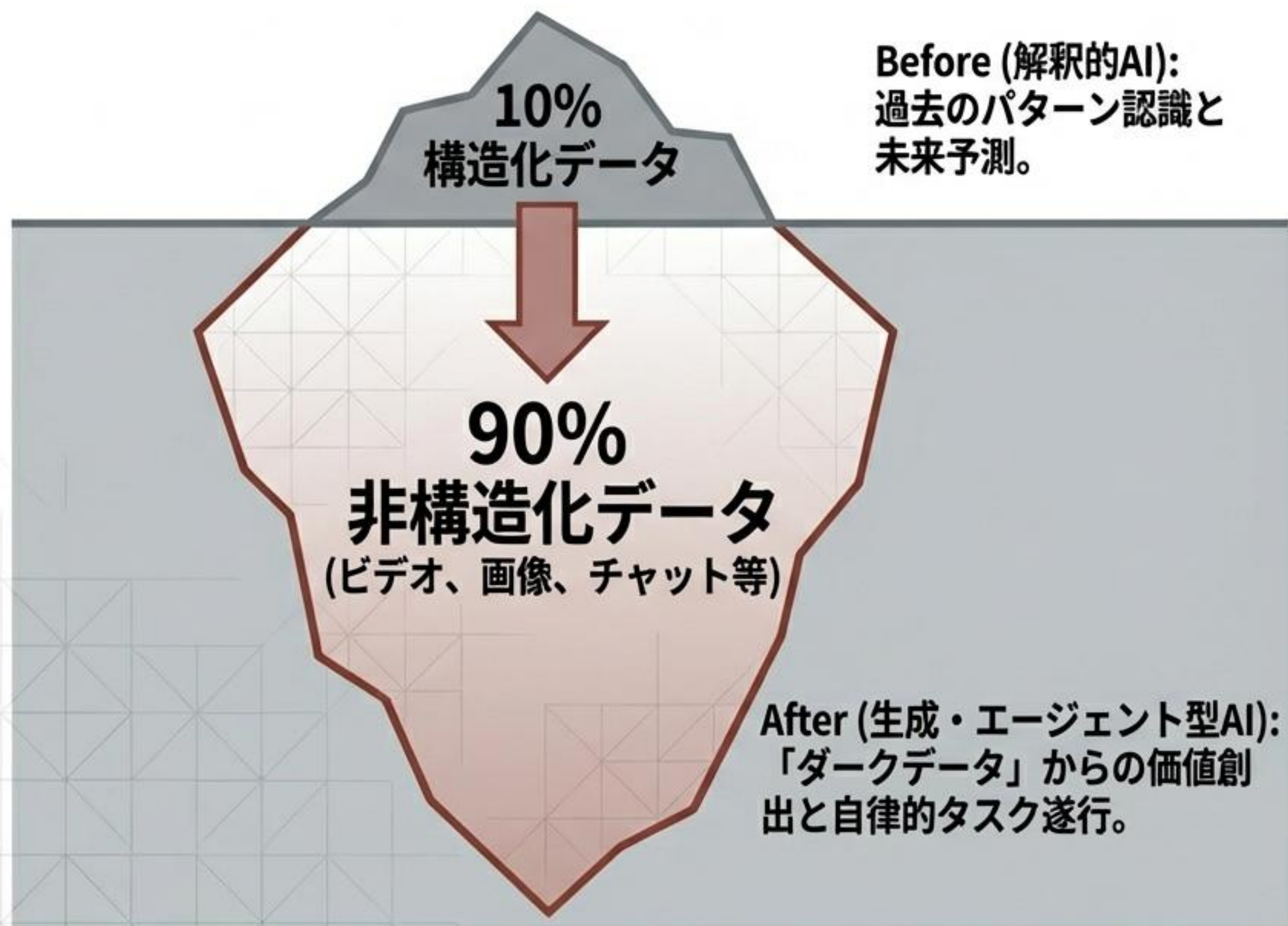
2024年時点で1,182.1億ドルの規模を維持 (成長は緩やか)。

ハイブリッド / エッジ

金融・医療など規制業界におけるデータ主権・セキュリティ要件により再評価。

成長の「勢い」はAPAC地域が世界を牽引している。配備形態はクラウドが標準化する一方、規制の厳しい業界ではエッジ・コンピューティングを統合した分散型アーキテクチャへの回帰が見られる。

生成AIがもたらすパラダイムシフト：非構造化データの解放



- 生成AIの台頭は、データサイエンスの歴史における最大の特異点である。
- 2030年に向けて企業は「データ・ユビキティ（データの遍在）」の時代に突入する。
- 従業員は自然言語を通じて複雑なデータセットにアクセスし、即座に洞察を得ることが可能となる。

生成AIの経済的インパクトと圧倒的な投資収益率（ROI）

3.7倍

圧倒的なROI

生成AIへの投資1ドルあたりの平均リターン

+15.2% / +22.6%

コスト削減 / 生産性向上

初期導入企業の平均。一部では最大80%達成

8,905.9億ドル

2032年 市場規模予測

生成AI市場規模予測。CAGR 43.4%

1.3兆ドル

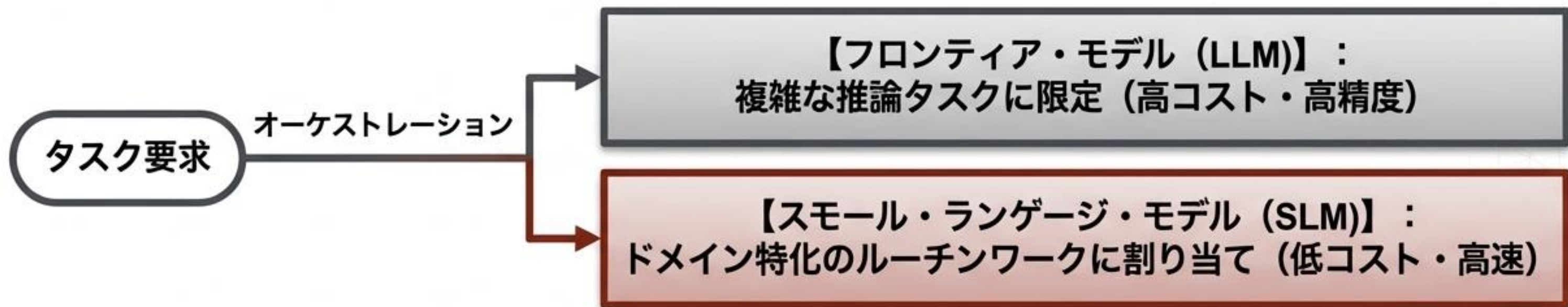
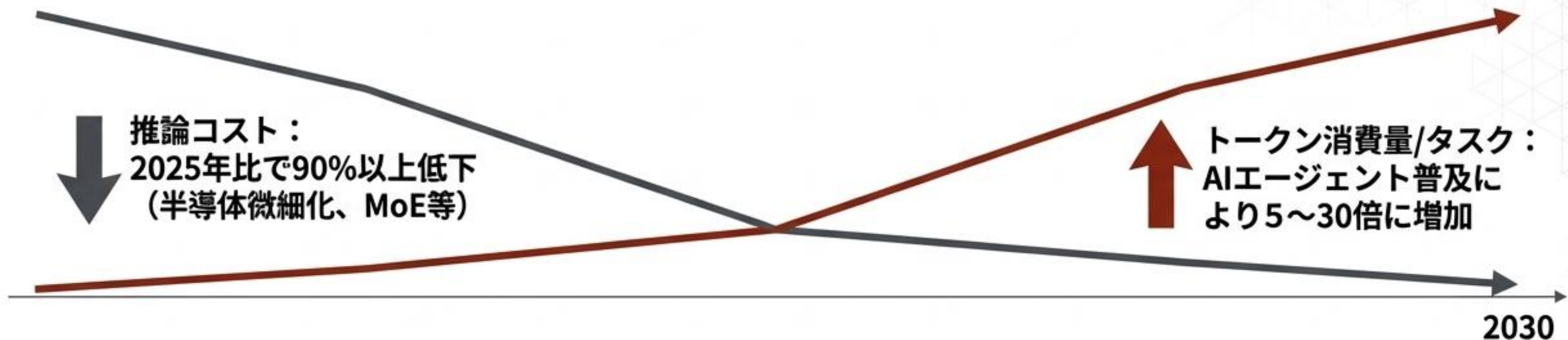
世界経済インパクト

2030年までの年間インパクト。世界のGDPへ3.5%寄与

注釈：投資実装係数 = (生産性向上率 + コスト削減率) × ROI倍率

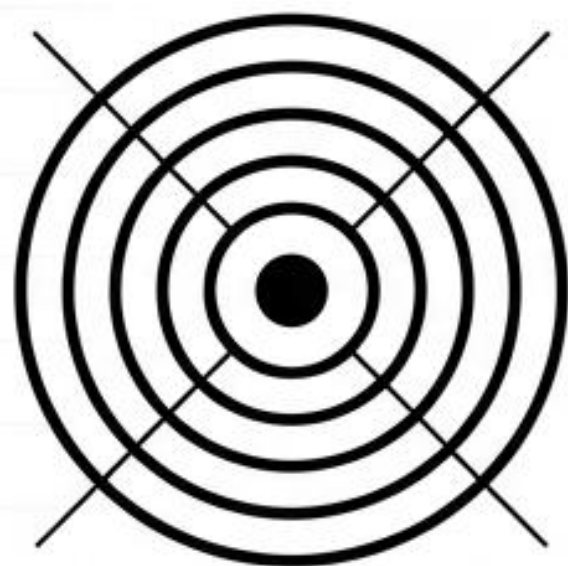
生成AIへの投資は極めて高い資本効率を示しており、他の技術カテゴリを圧倒する水準で市場が拡大している。この劇的な生産性向上は、企業オペレーションの根本的な再構築を要求する。

インフェレンス（推論）エコノミクス of 劇的な構造変化



トークン単価の低下は、企業支出の減少を意味しない。データサイエンスの戦略的課題は、計算リソースの最適な「オーケストレーション」へとシフトする。

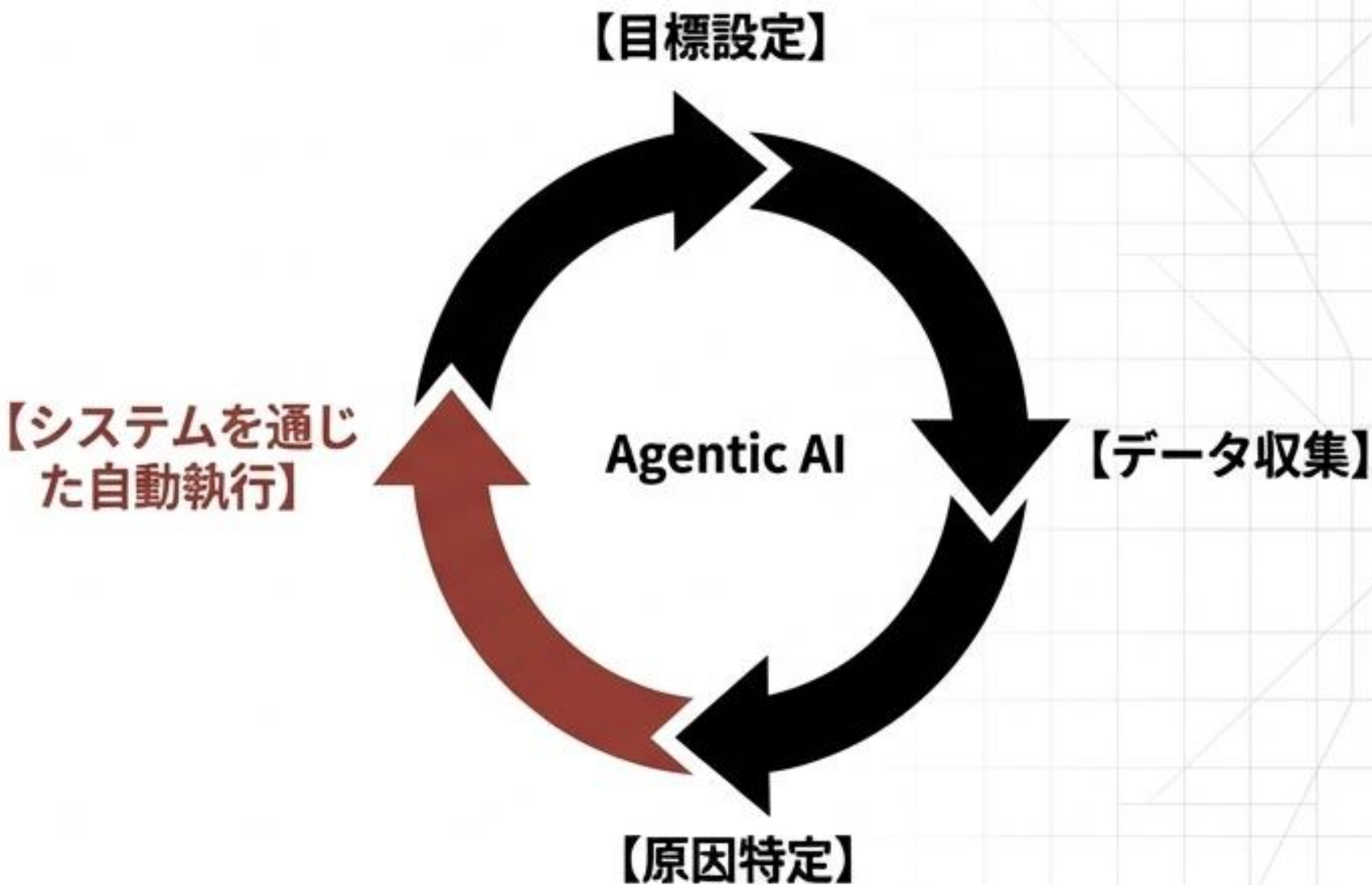
テクノロジーのフロンティア①：エッジAIと自律型エージェント



Edge Node

エッジAI（エッジ・ファースト）

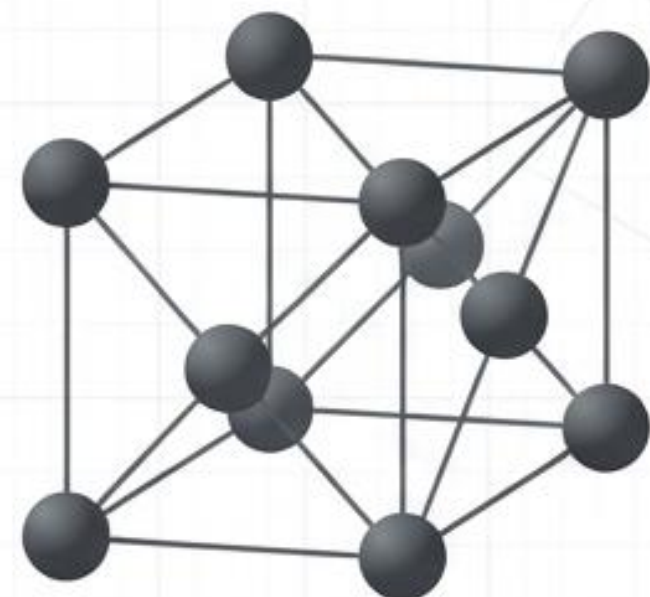
- 2026年までにデータの50%以上がエッジ（デバイス、IoT）で処理される。
- データ転送に伴う遅延（レイテンシ）を最大80%削減。ミリ秒単位の判断を可能に。



2026年までにGlobal 2000企業の40%が採用し、労働生産性が15～20%向上する。

中央集権的な計算モデルから、分散型で自律的なモデルへの移行が本格化している。従来の「アドバイザー（助言型）」AIから、自らタスクを完遂する「エージェント（執行型）」AIへの進化である。

テクノロジーのフロンティア②： 量子コンピューティングによる限界突破



大規模最適化

サプライチェーン、フライト網、
都市電力網のリアルタイム最適化。

分子シミュレーション

新薬開発・新素材研究における
原子レベルの計算。

金融リスク分析

膨大な市場変数を同時処理し、
不確実性下の最適解を算出。

重ね合わせと量子もつれの原理により、数万年かかる計算を数分で処理する。完全な実用化までは、古典計算と量子計算を組み合わせた「ハイブリッド・モデル」がデータサイエンスの必須スキルとなる。

人材市場の地殻変動： シチズン・データサイエンティストと役割の高度化

データサイエンティスト需要は供給を50%超過。No-Code AI市場はCAGR 29.6%で急成長。

役割	過去・現在の焦点	2030年に向けた焦点
データサイエンティスト	コーディング、統計解析	AI戦略、倫理（XAI）、モデル・オーケストレーション
データエンジニア	ETL処理、パイプライン構築	DataOps、ベクトルDB運用、非構造化データの管理
ビジネスアナリスト （シチズンDS）	ダッシュボード作成	セマンティック検索活用、意思決定エージェント運用
新規役割	-	プロンプトエンジニア、AI倫理管理者、合成データ専門家

AIの民主化に伴い、ビジネス部門が自らモデルを構築する「シチズン・データサイエンティスト」が一般化する。専門家の役割は不要になるのではなく、より高次元の「戦略的コンピテンシー」へと格上げされる。

産業別バーティカルの変革①：金融とリテール



金融・フィンテック
(リスク管理の自律化)

不正損失 **-35%** /
デフォルト率 **-75%**削減

2030年の姿: 「予測」から「リスクの積極的予防」へシフト。

ユースケース: ウェアラブル端末のリアルタイム・ライフログ分析による動的保険料変動と健康増進アドバイス。



リテール・コマース
(ハイパー・パーソナライゼーション)

需要予測精度 **+20%** /
コンバージョン率 **+30%**向上

2030年の姿: 価格競争を脱却し、AIを通じた「価格以上の価値（体験）」を提供。

ユースケース: リアルタイム行動分析によるダイナミック・プライシングと、AIコンシェルジュによる購入検討時間の短縮。

データ集約型の産業において、データサイエンスの影響は破壊的である。
各産業のオペレーティング・モデルは根底から再構築されている。

産業別バーティカルの変革②：製造とヘルスケア



製造・サプライチェーン
(フィジカルAIと予知保全)



KPI

計画外生産停止 **-30～50%** /
検査時間 **-50%**短縮

2030年の姿: AIが画面を飛び出し、ロボットや設備と融合した「フィジカルAI」へ。

ユースケース: 自律走行する車両や数百万台のロボットを統合制御するサプライチェーンの完全最適化。



ヘルスケア
(プレジジョン・メディシンと創薬革命)

KPI

画像診断速度 **2倍向上** /
市場成長率 **CAGR 8.3%**

2030年の姿: オミックスデータと臨床情報を統合した「精密医療」の実装。

ユースケース: 合成データ (Synthetic Data) を活用した仮想治験による新薬承認期間の劇的な短縮。

製造業におけるデータ量は2030年までに現在の3倍へと膨れ上がる。
現実空間の物理的制約やプライバシー制約をAIが突破し、イノベーションを加速させる。

日本市場の戦略的展望：政府「AI基本計画」の4本柱

世界で最もAIを開発・活用しやすい国 / データ駆動型社会

AIを使う

利活用の加速：
ガバメントAI推進。
医療・介護・農業へ
エージェント導入。

AIを創る

開発力の強化：
日本語データ整備。
次世代スパコン
「富岳NEXT」、
Beyond 5G。

AIの信頼性を 高める

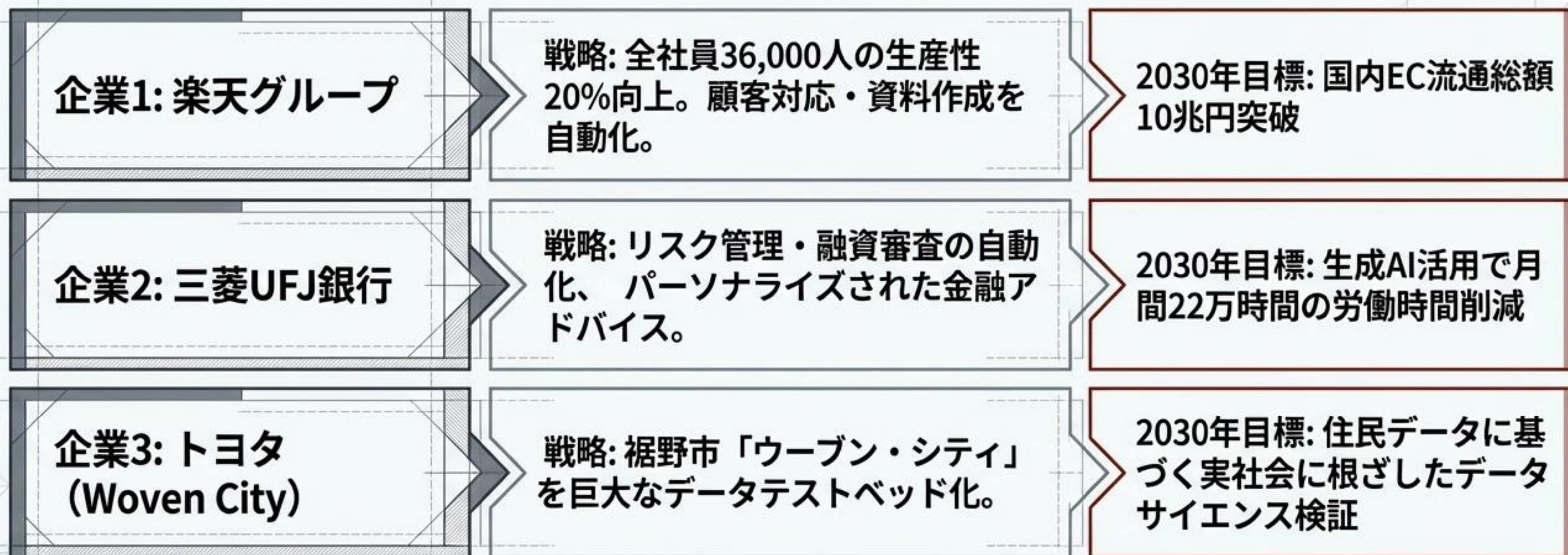
ガバナンス：
AISI強化。広島AI
プロセスを通じた
国際規格主導。

AIと協働する

社会制度変革：
リスキリング支援。
法制度・雇用制度の
抜本改革。

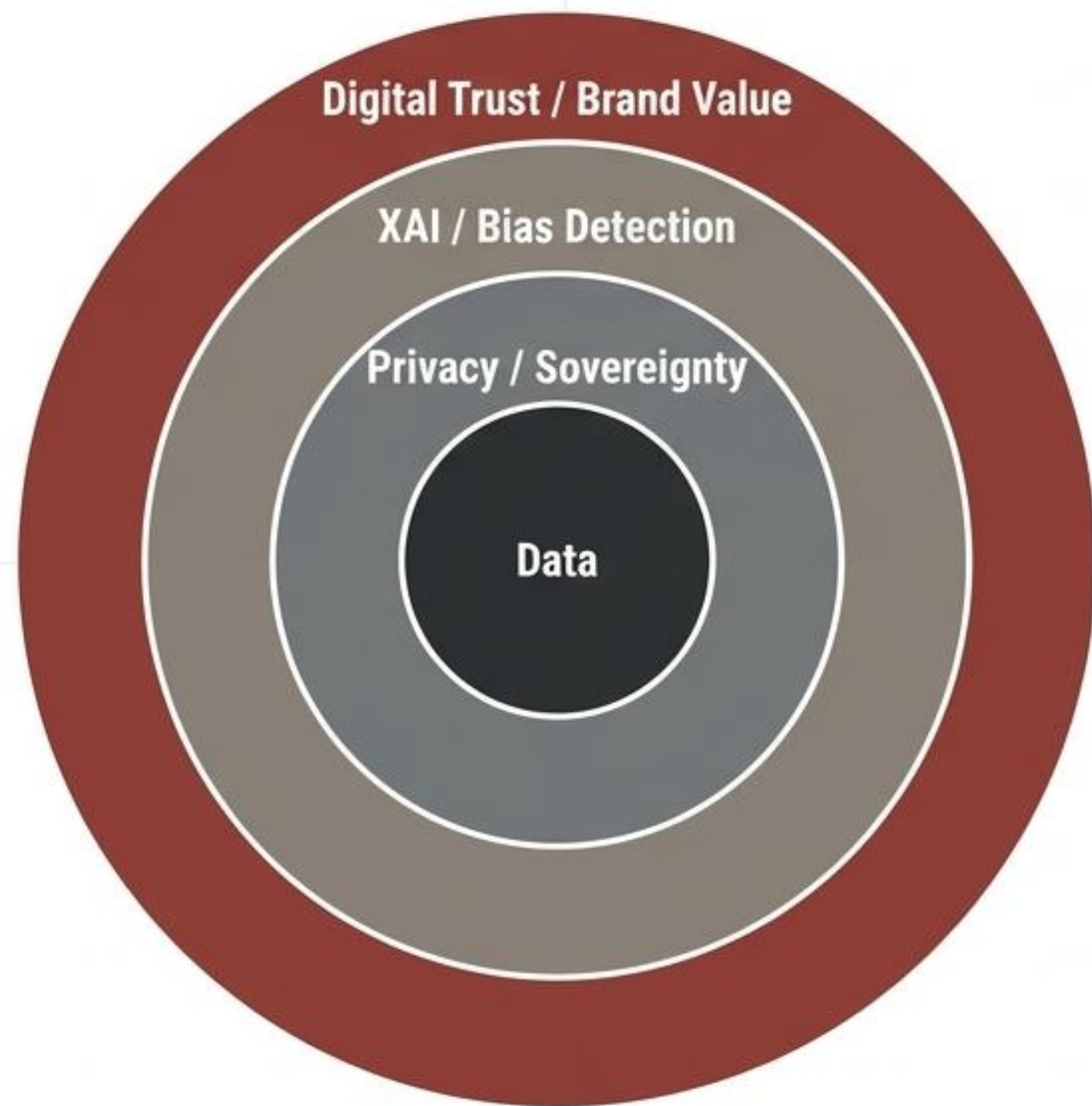
少子高齢化による労働力不足を背景に、日本は世界で最もAIの社会実装が急務とされる国である。
2030年代には、研究者がAIを日常的に使いこなす「AI for Science」の実現を目指している。

日本企業の先行事例と「AI-first」の2030年ビジョン



日本を代表する企業は、すでにデータサイエンスを経営戦略の核に据えている。単なる効率化を超え、新たなビジネスモデルの創出と高付加価値業務へのシフトを実現しつつある。

デジタル・トラストの構築：ガバナンスを競争優位の源泉へ



企業の96%が「強固なプライバシー体制がAIイノベーションを加速させる」と確信。

トラスト構築の3原則

説明可能性（XAI）：

ブラックボックスの解消（XAI投資企業は顧客信頼度が25%高い）。

バイアス検出の自動化：

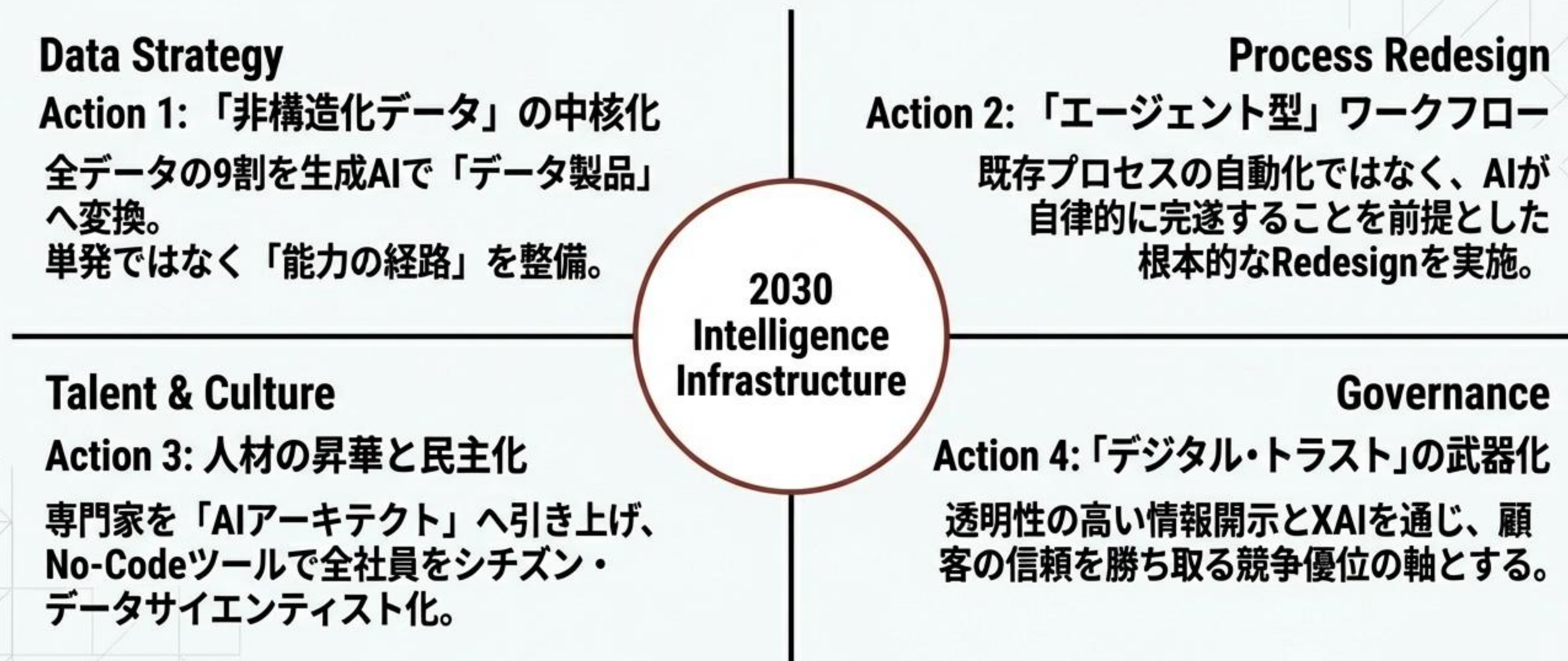
2027年までに60%の組織が不当な偏りを自動検出するツールを導入。

データの主権とローカリゼーション：

フェデレーテッド・ラーニングの採用が30%増加。
データを移動させず安全に分析。

2030年に向け、ガバナンスは「法令遵守」から「戦略的優位性の源泉」へと昇華する。勝者の条件は、高精度なモデルを持つことではなく、顧客から「データを預けるに値する」と信頼されることである。

結論：2030年に向けた4つの戦略的アクション



データの量を競う段階は終わり、データをいかに「賢く、安全に、自律的に」社会価値へ変換できるかの競争が始まっている。データサイエンスはあらゆるビジネスを支えるインフラとなった。